

# Stoxle - 뉴스 기반 주식 투자 의사결정 지원 시스템

---

Quant

팀장: 박희윤

팀원: 박윤아, 진민경, 하지윤, 한수진

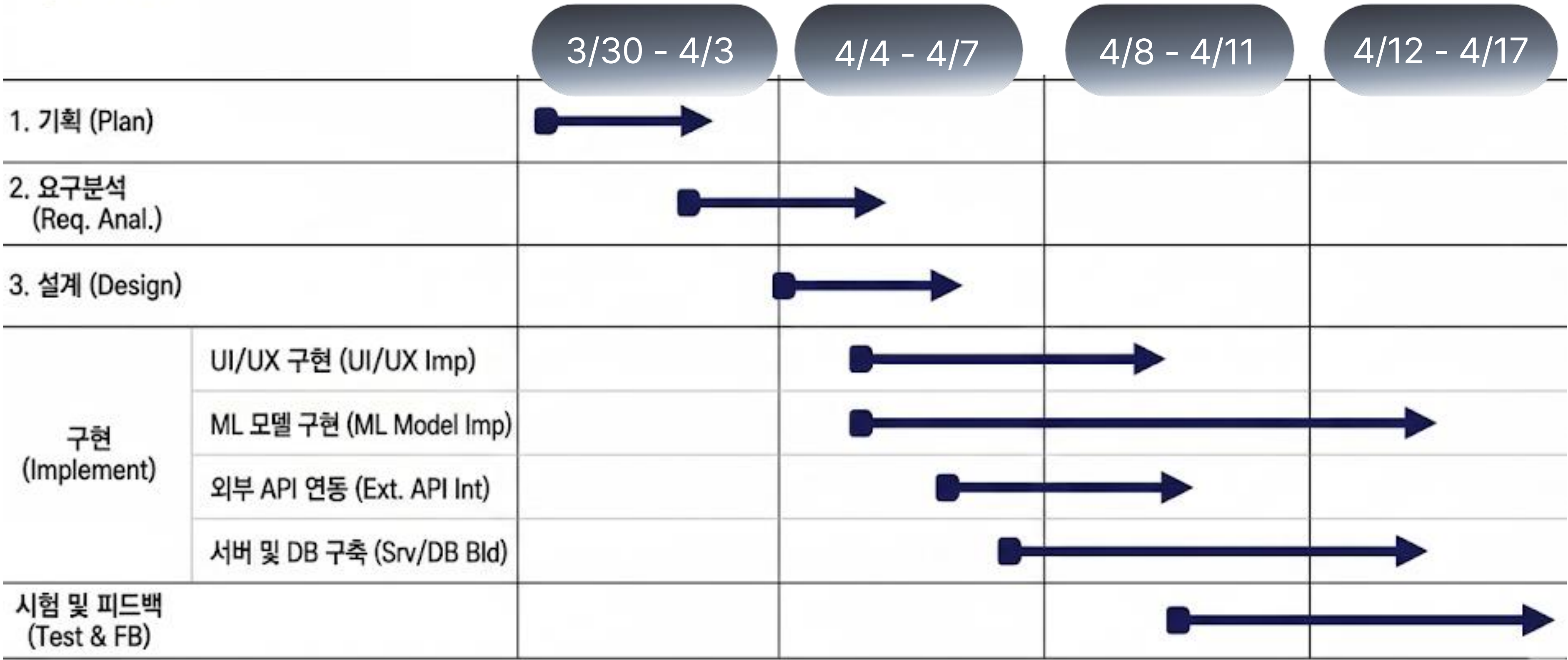
메타빌드 중간 프로젝트

# CONTENTS

- I 프로젝트 관리
- II 프로젝트 개요 및 설계
- III 주요서비스 기능 및 기술구현
- IV 시스템 설계
- V 기대 효과

01 주차별 작업일정

간트 차트





# 01 역할 분담

## | 역할 분담



### 박희윤

- 뉴스 신뢰도 분석 모델 구현
- 뉴스 종합분석 파이프라인 설계
- 뉴스 & 종목 화면 구현
- DB 설계 및 관리



### 한수진

- 뉴스 낚시성 탐지 모델 구현
- 뉴스 & 종목 화면 구현
- 뉴스 분석 기능 고도화
- DB 설계 및 관리



### 진민경

- 데이터 수집 및 정제
- 카테고리 분류 알고리즘 생성
- DB 설계 및 관리
- 자산관리 & 설정 화면 구현



### 박윤아

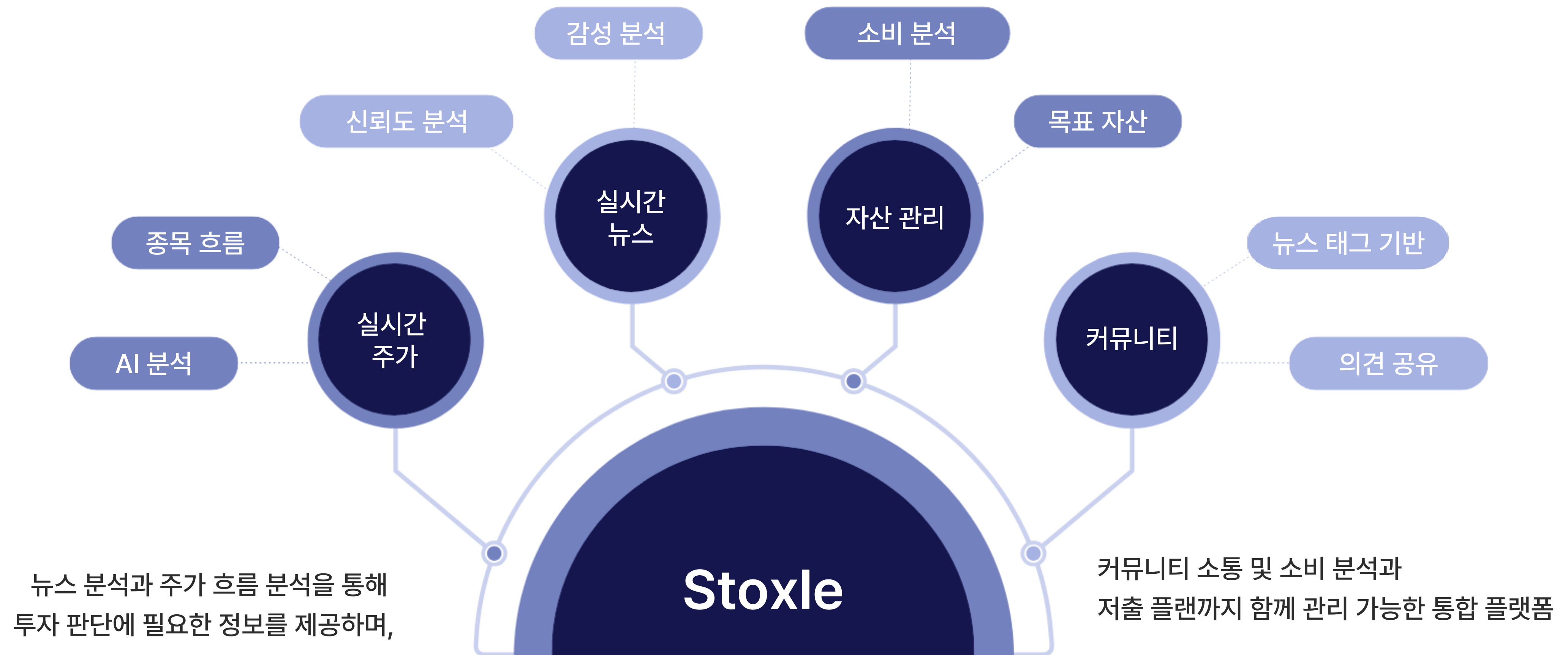
- UI/UX 설계 및 총괄
- 커뮤니티 기능 및 화면 구현
- 소비·자산 분석 알고리즘 구현
- DB 설계 및 관리



### 하지윤

- 실시간 시세, 환율 연동
- 메인 홈 화면 구현
- 주가 예측, 기사 영향 추정 모델 구현
- 브랜치 통합 및 기능 연계

## 02 프로젝트 소개



## 02 주제 선정 배경

### | 문제 인식

#### ✓ 정보 환경 변화

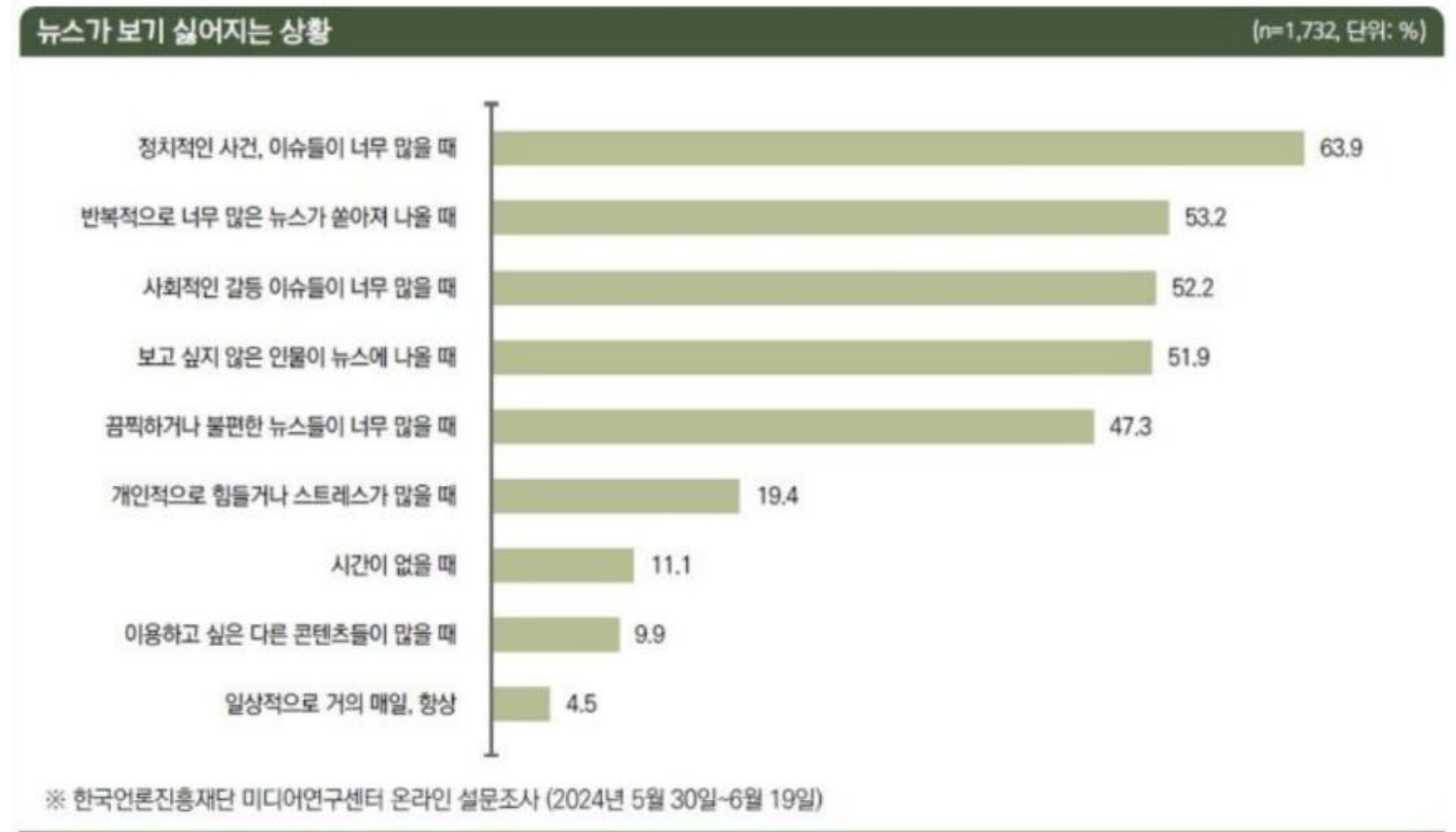
- 뉴스와 온라인 정보의 영향력이 확대되며 짧은 시간안에 많은 정보를 판단해야 하는 문제

#### ✓ 기존 서비스의 한계

- 정보는 많지만 핵심 내용을 스스로 해석해야 해 사용자 부담 큼

#### ✓ 사용자 불편 증가

- 반복적이고 과도한 뉴스 노출로 피로와 뉴스 회피 현상 증가

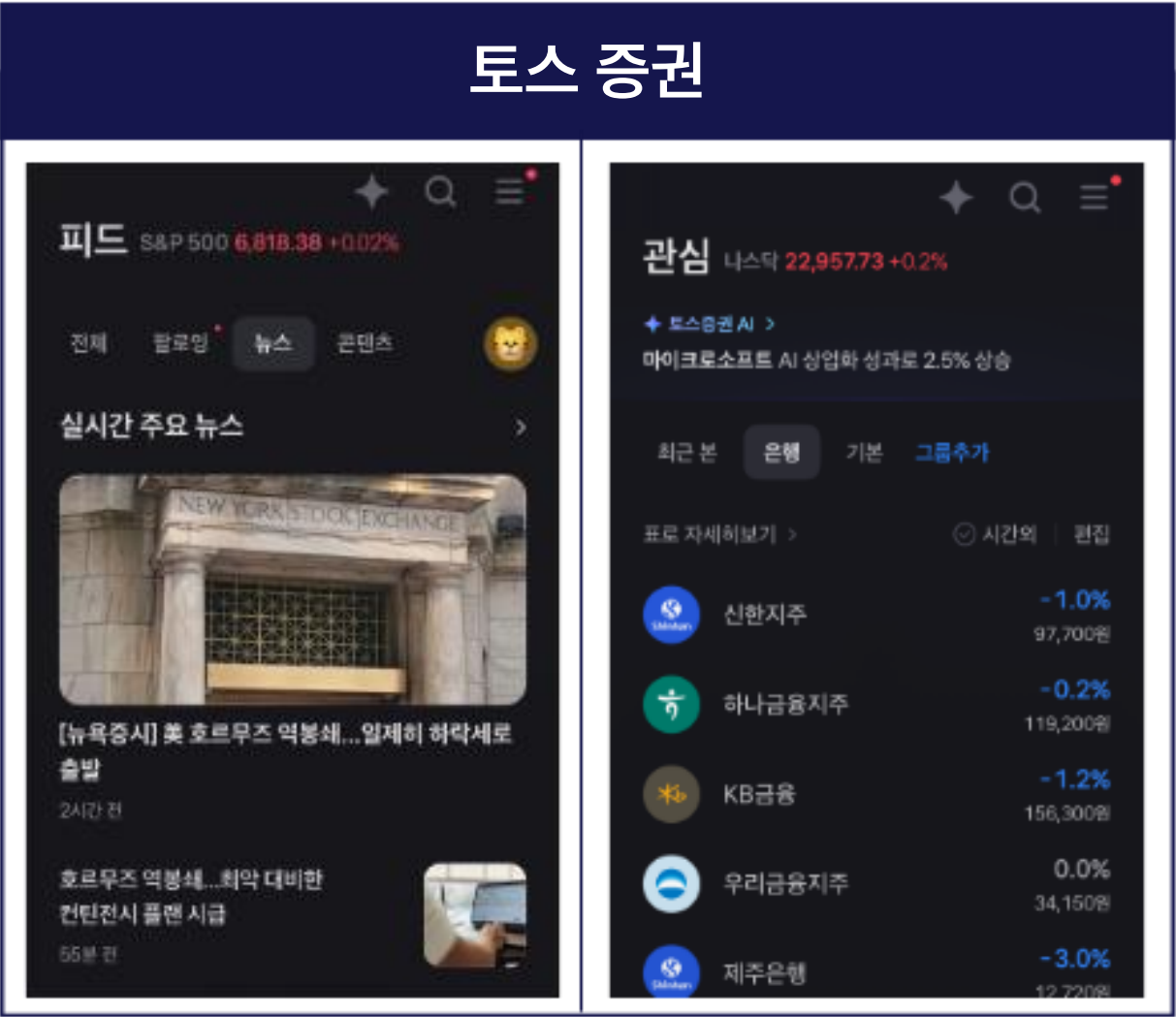


출처: 한국언론진흥재단 미디어연구센터, 「뉴스 이용행태 변화와 뉴스 회피」 온라인 설문조사 (2024.05.30~06.19)



# 02 기존 서비스의 한계

## 기존 플랫폼 현황 분석



### 장점

- 직관적인 UI
- 높은 접근성
- 빠른 뉴스·시세 탐색

### 단점

- 신뢰도·영향도 분석 부족
- 투자 판단 해석 부담 존재



### 장점

- 다양한 투자 기능 제공
- 상세 조회 기능 풍부

### 단점

- UI와 기능 구성이 복잡함
- 핵심 정보 탐색이 어려움



### 장점

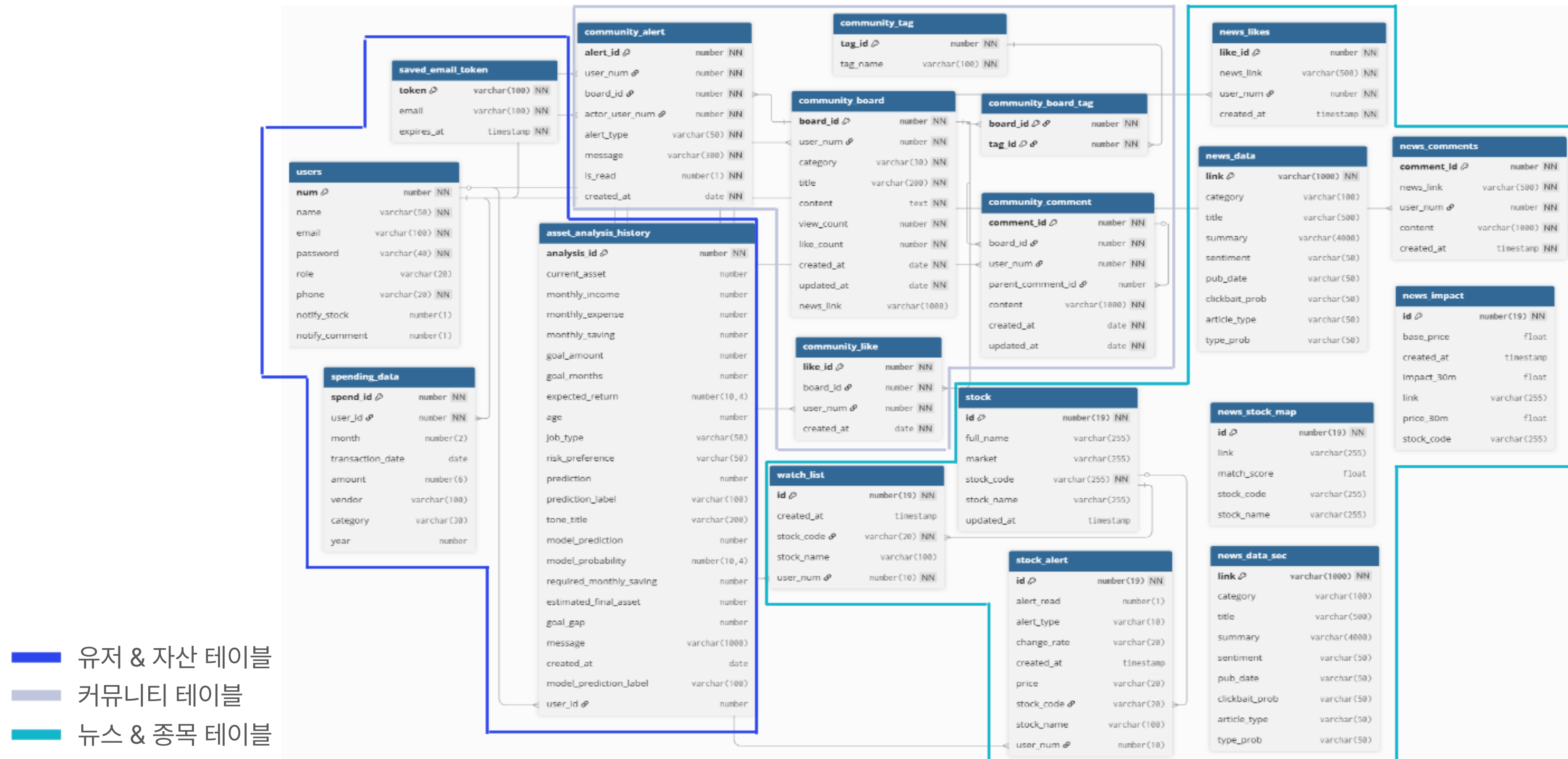
- 넓은 뉴스, 공시 정보 폭
- 시장별 탐색 기능 세분화

### 단점

- 복잡한 화면 구성 정보
- 직관적 분석 요약 부족

## 02 DB 설계 전체 구조

### 전체 서비스 기능을 기준으로 주요 데이터베이스 구조 설계



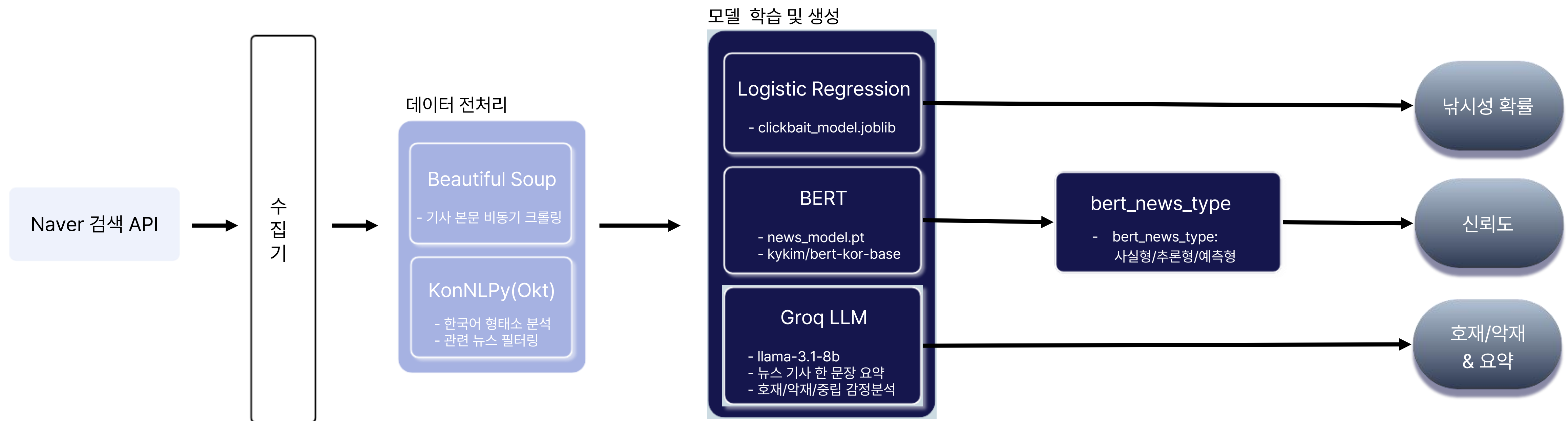


01

홈 화면

## 03 뉴스 종합 분석 파이프라인

### 뉴스 종합 분석 파이프라인



「 모델 추론 지연 문제를 해결하기 위해 **비동기 처리 구조**를 도입 」

## 03 뉴스 종합 분석 파이프라인

### | 뉴스 종합 분석 파이프라인

#### 비동기 처리 핵심

- ✓ asyncio + aiohttp : 완전 비동기 병렬 파이프라인
- ✓ asyncio.Semaphore : API 호출 속도 제한
- ✓ asyncio.Queue+ThreadPoolExecutor : CPU 블로킹 작업 분리
- ✓ ModelManager 싱글톤 : BERT/TF-IDF 메모리에 한 번만 로드



## 03 뉴스 종합 분석 파이프라인

### | Logistic Regression 모델 학습 데이터

#### ✓ 낚시성 기사 여부를 분류

- Label: useType:1(정상), useType:0(낚시성)



#### < 정상 제목 데이터(useType: 1) >

"newsTitle": "[오늘의 SR이슈] 윤리 문제 불거진 종근당 회장 조사 마치고  
귀가... "사죄한다""",  
"sentenceContent": "이 회장은 전직 운전 기사 4명에게 폭언하고 불법  
운전을 지시한 혐의(강요)다."  
Label: useType:1(정상)

#### < 낚시성 제목 데이터(useType: 0) >

"newsTitle": "[오늘의 SR이슈] 윤리 문제 불거진 종근당 회장 조사 마치고  
귀가... "사죄한다""",  
"sentenceContent": "이 회장은 전직 운전 기사 4명에게 폭언하고 불법  
운전을 지시한 혐의(강요)다."  
"newTitle": "친환경 금융 목표'...'탄소 중립' 실천 나선 금융업계"  
useType:0(낚시성)

## 03 뉴스 종합 분석 파이프라인

### | BERT 모델 학습 데이터

```
✓ 02.라벨링데이터
  > TL_뉴스_IT과학
  > TL_뉴스_금융
  > TL_뉴스_문화
  > TL_뉴스_사회
  > TL_뉴스_생활건강
  > TL_도서_역사
  > TL_매거진_IT과학
  > TL_매거진_금융
  > TL_매거진_사회
  > TL_매거진_생활건강
```

→ 필요한 label/text 데이터만 추출

#### ✓ 필요한 데이터 추출

```
"label": "사실형",          # label: 사실형/추론형/대화형/예측형
"length": 39,
"text": "여신금융사의 자동차금융 취급실적과 취급대수가 큰 폭으로 하락하고 있다.",
"value": { "text_id": "1", "word_num": 8, "핵심동사": "하락하고", "확실성": "확실",
           "극성": " 긍정", "시제": "현재", "key_word": " " }
```

```
"label": "사실형",
"text": "여신금융사의 자동차금융 취급실적과 취급대수가 큰 폭으로 하락하고 있다."
```



## 03 뉴스 종합 분석 파이프라인

### | Stoxle 개발 신뢰도 산출 로직

#### ✓ 사실형 문장

- 신뢰도 기여 = confidence 그대로

#### ✓ 비사실형 문장

사실형일 가능성을 일부 반영    페널티 적용

- 신뢰도 기여 =  $(1 - \text{confidence}) \times 0.5$



「 최종 신뢰도 = (기여 점수 합계 / 전체 문장 수) × 100 」

- 동률 시, 판정 기준:  
판별이 정확히 반반으로 갈릴 경우, 기사를 믿어주는 방향(사실형)으로 결론냄. 억울하게 거짓 기사로 판별되는 것을 막는 보수적 판정 룰.

#### ✓ reliability\_score.py



```
for label, conf in zip(predicted_labels, chunk_confidences):
    if label == "사실형": # 사실형/대화형/예측형/추론형
        sentence_reliability_scores.append(conf)
    else:
        sentence_reliability_scores.append((1 - conf) * 0.5)

total_reliability = (
    sum(sentence_reliability_scores) /
    len(predicted_labels)
) * 100

# 동률 시 사실형 우선 선택
if "사실형" in candidates:
    final_label = "사실형"
else:
    final_label = candidates[0]
```

## 03 주가 예측 / 영향 파이프라인

### | 실시간 금융 API

#### 개별 종목 시세

- ✓ Source
  - 한국투자증권 KIS API
- ✓ Update Cycle
  - REST
- ✓ Target
  - 국내 주식 개별 종목 시세

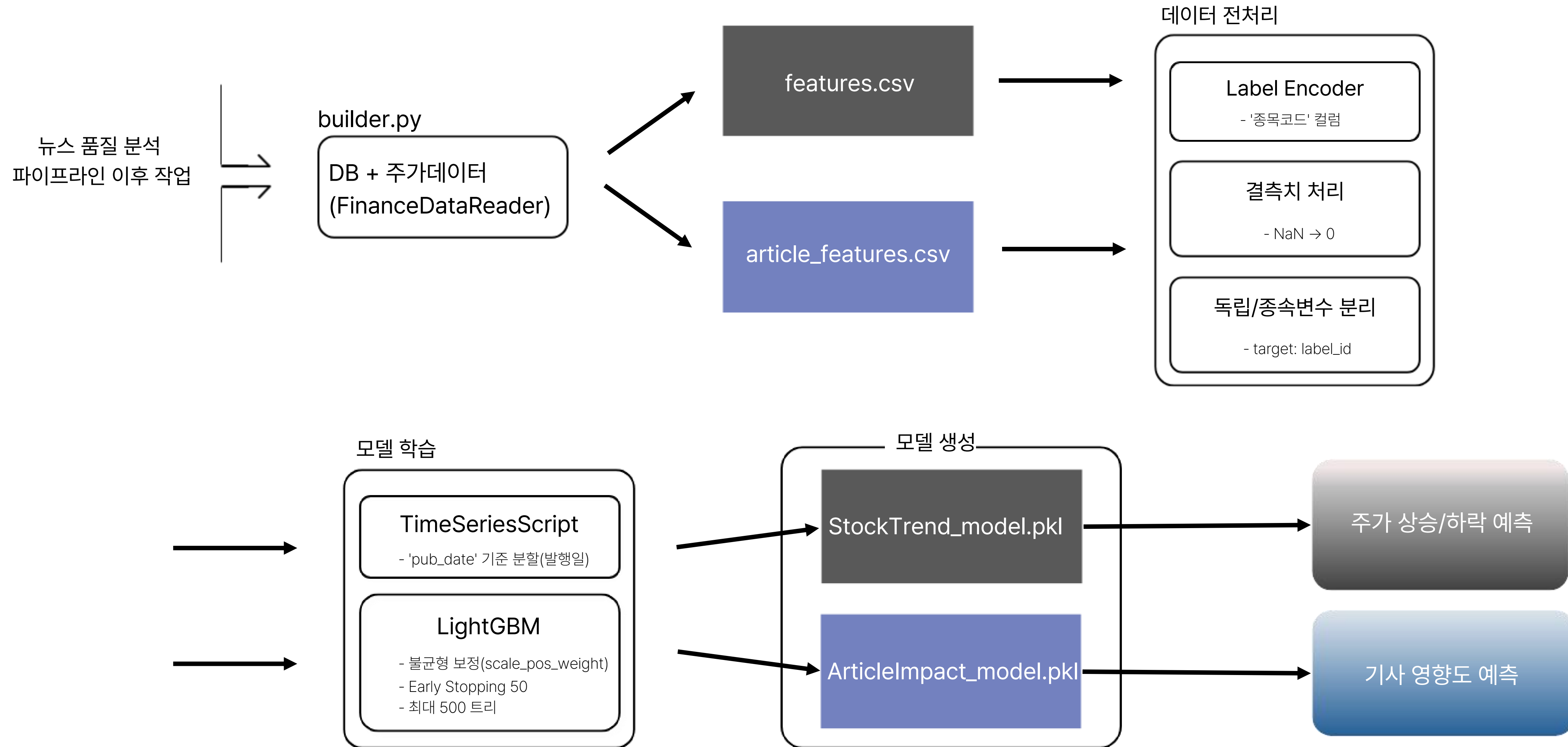
#### 시장 지수

- ✓ Source
  - 한국투자증권 KIS API, FinanceDataReader
- ✓ Update Cycle
  - Intraday Updates, 과거 주가 차트 데이터
- ✓ Target
  - KOSPI, KOSDAQ, S&P 500

#### 환율

- ✓ Source
  - 수출입은행(EXIM), Frankfurter, open.er-api 등 환율 전문 API
- ✓ Update Cycle
  - Daily / Real-time Sync
- ✓ Target
  - USD/KRW, JPY/KRW, EUR/KRW

## 03 주가 예측 / 영향 파이프라인





03

# 주가 예측 / 영향 파이프라인

|

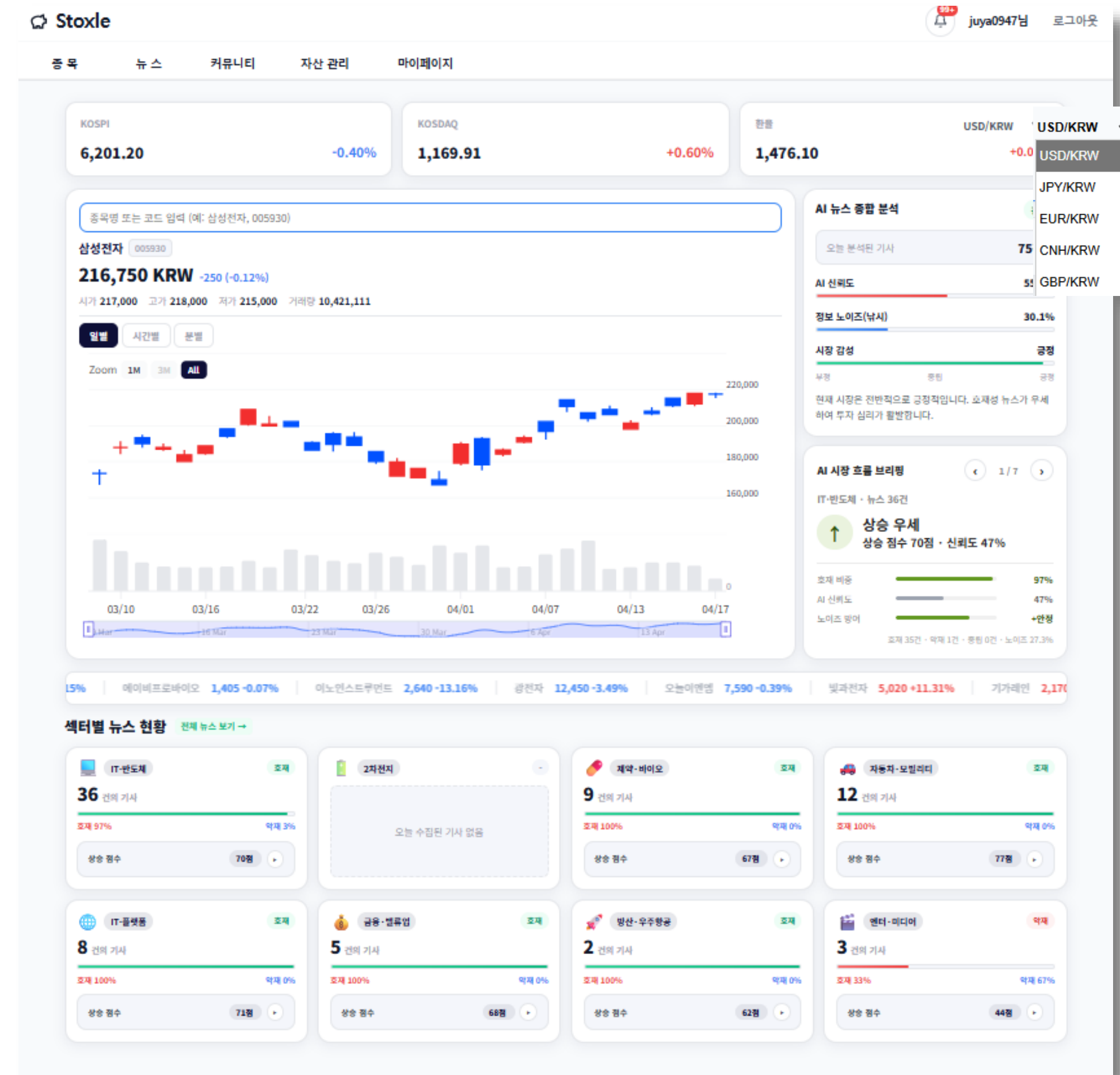
## StockTrend\_model vs ArticleImpact\_model 비교 분석

| 구분           | StockTrend_model             | ArticleImpact_model                   |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 학습 입력 단위     | 종목 × 날짜 (1일 기사수 집계) → 한행     | 종목=기사 1건 → 여러행                        |
| 학습 피쳐 수      | 29개                          | 47개                                   |
| 예측 결과        | 상승 / 하락 + 확률                 | 영향 점수 -100 ~ +100                     |
| Spring 호출 시점 | 페이지 요청 시 (사용자가 종목 페이지 열 때마다) | 뉴스 목록 조회 시 impact 값 없으면 Fallback으로 실행 |
| 데이터 소스       | news_data.db + 금융데이터         | news_data.db 최근 3일 집계 + 금융데이터         |
| 실전 스크립트      | StockTrend.py                | ArticleImpact.py                      |

## 03 홈 화면

## | 시장 정보 통합 제공

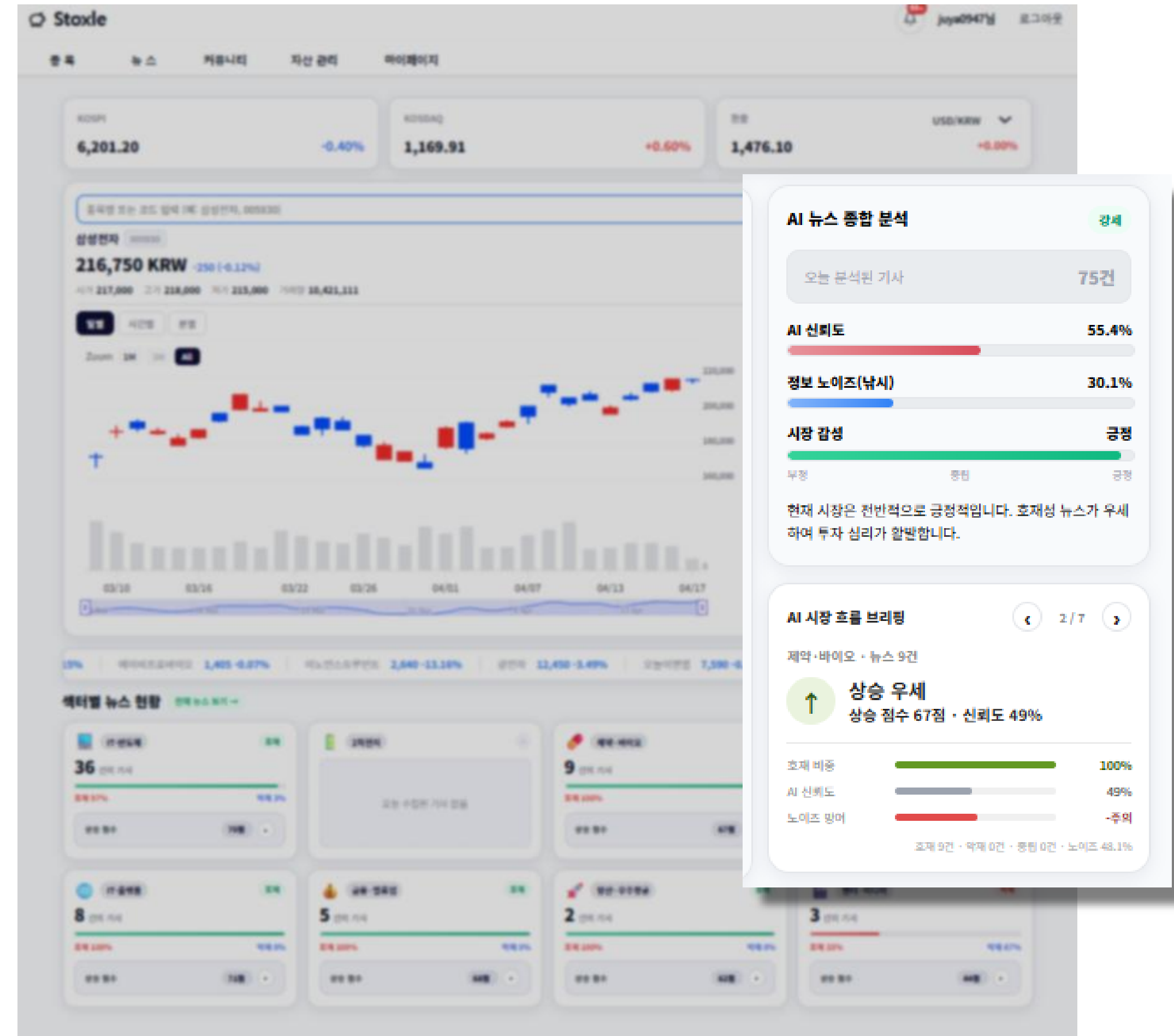
- ✔ 클릭 기반 주요 금융 지표 통합
  - KOSPI, KOSDAQ, 환율 영역을 클릭하면 해당 데이터가 시장 트렌드 차트에 즉시 반영되도록 구성
- ✔ 종목 검색 및 기간별 차트 조회
  - 종목명 또는 코드 검색을 통해 시세 데이터를 조회
  - 일별, 시간별, 분별 차트 전환 기능 제공
- ✔ 뉴스 집계 기반 AI 종합 분석 제공
  - 당일 뉴스 수, AI 신뢰도, 노이즈 비율, 시장 감성을 종합해 시장 분위기를 요약 제공
- ✔ 종목·섹터 기반 AI 시장 흐름 브리핑
  - 종목 및 섹터 흐름 데이터를 기반으로 상승 점수, 신뢰도, 노이즈 방어 정보를 동적으로 반영
- ✔ 섹터별 뉴스 현황 및 상세 정보 조회
  - 섹터별 기사 수, 호재/악재 비율, 상승 점수를 카드 형태로 제공, 버튼 클릭 시 상세 정보 확인 가능



## 03 홈 화면

## | AI 뉴스 종합 분석

- ✓ AI 뉴스 종합 분석 제공
  - 당일 뉴스 수, AI 신뢰도, 노이즈 비율, 시장 감성을 종합해 현재 시장 분위기를 요약 제공
- ✓ AI 시장 흐름 브리핑 제공
  - 검색한 종목 및 섹터 흐름 데이터를 기반으로 상승 점수, 신뢰도, 노이즈 방어 정보를 동적으로 반영
  - 좌우 넘김 버튼을 통해 다른 브리핑 카드도 확인 가능
- ✓ 섹터별 뉴스 현황 및 상승 점수 제공
  - 섹터별 기사 수, 호재/악재 비율, 상승 점수를 카드 형태로 시각화해 투자 판단 보조





02

종목

## 03 종목

## | 실시간 종목 정보 제공

## ✔ 종목 검색 및 정렬 기반 조회

- 종목명 또는 종목 코드 검색과 거래 대금순, 등락률순 정렬 기능 제공

## ✔ 실시간 시세 정보 제공

- KIS 금융 API 연동으로 현재가, 등락률, 시가, 고가, 저가, 거래량 정보를 조회하고 차트에 반영

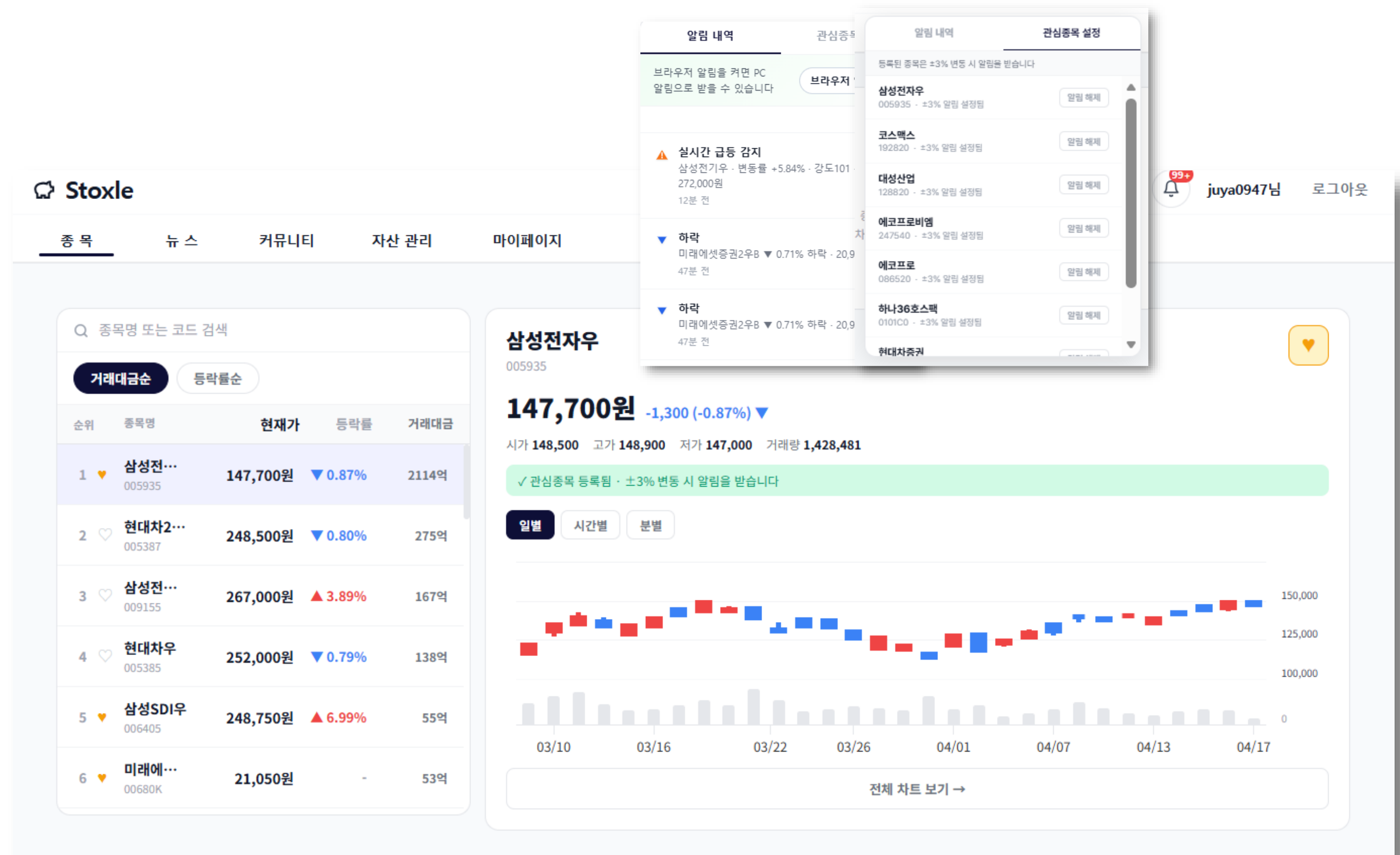
## ✔ 기간별 차트 시각화

- 일별, 시간별, 분별 차트 전환 지원

- 장외 시간에는 일별 차트 fallback 및 KST 기준 시계열 표시 적용

## ✔ 관심 종목 등록 및 알림 연동

- 사용자별 관심종목 저장, @Scheduled 기반 주기적 시세 확인으로 일정 변동률 이상 발생 시 알림 패널에 반영



03

뉴스



## 03 뉴스

### | AI 뉴스 종합 분석 및 시장 영향력 예측

#### ✓ 뉴스 신뢰도 검증

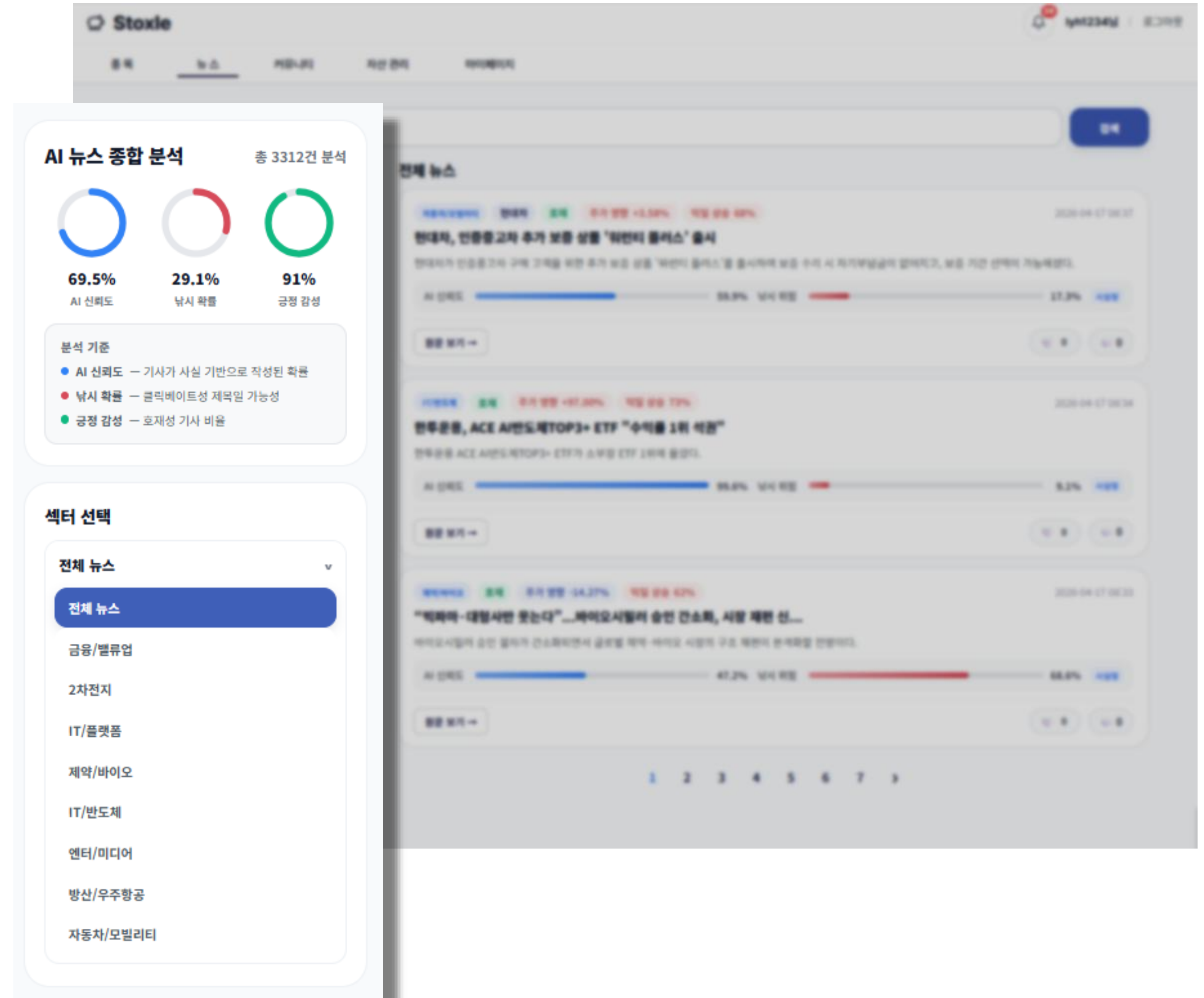
- 개별 뉴스에 대해 AI 신뢰도와 낚시 위험도를 수치화하여 제공
- 기사가 사실 기반으로 작성되었는지, 클릭 유도를 위한 자극적 제목인지를 판별하여 정보의 불확실성 제거

#### ✓ 실시간 감성 및 영향력 분석

- 뉴스의 내용을 호재/악재로 분류하고, 해당 정보가 주가에 미치는 영향력을 퍼센티지로 예측
- 수집된 전체 뉴스에 대한 긍정 감성 비중을 시각화하여 현재 시장의 전반적인 분위기를 한눈에 파악
- 섹터 필드 지정에 따라 AI 뉴스 종합 분석 변화

#### ✓ 섹터별 필터링

- 금융, 2차전지, IT 등 산업 섹터별로 뉴스를 분류하여 사용자가 관심 있는 분야의 핵심 정보만 빠르게 선별 가능



## 03 뉴스

## | 키워드 기반 뉴스 빅데이터 정밀 검색 및 필터링

## ✓ 키워드 타겟팅 검색

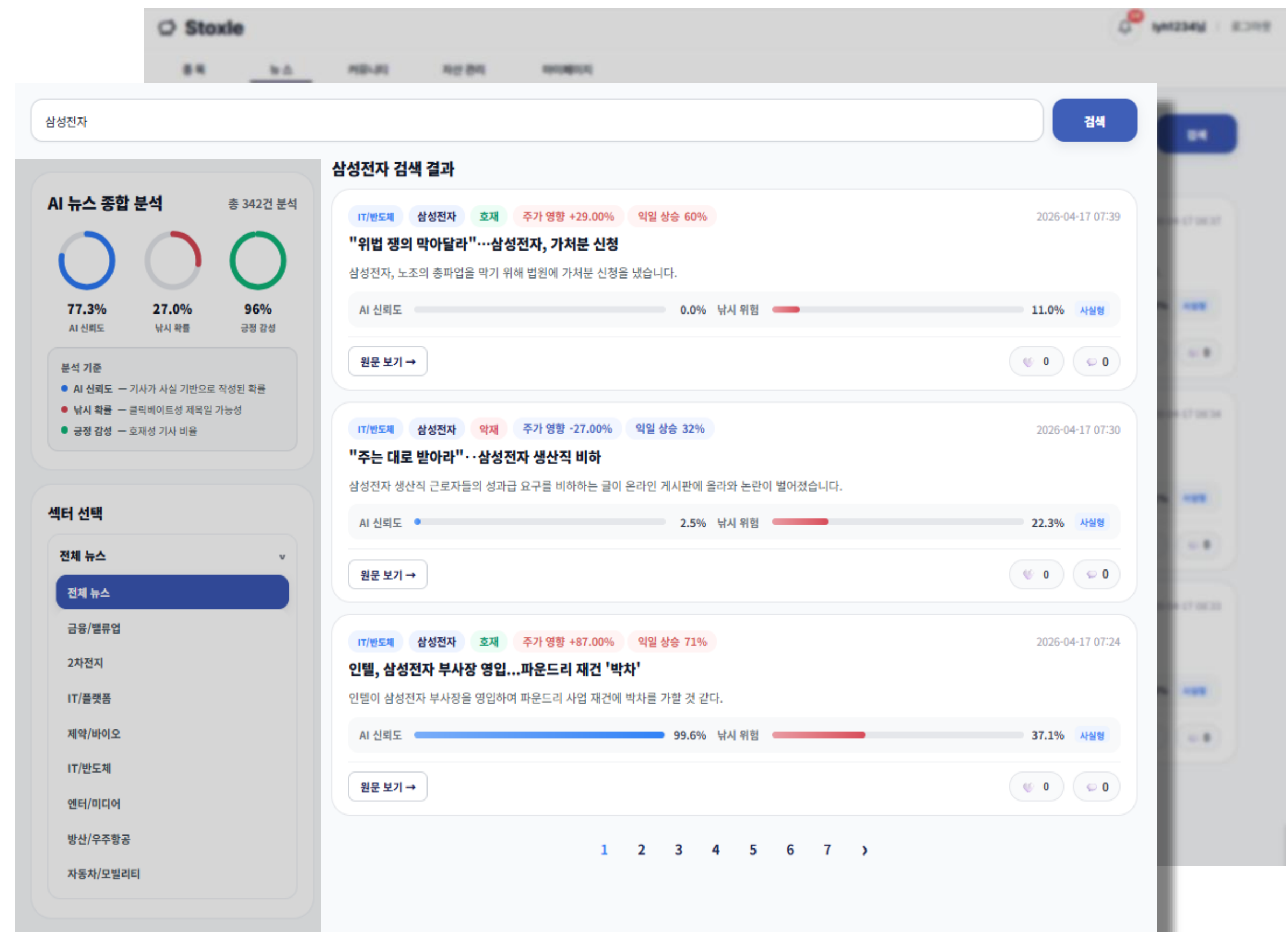
- 기사 제목의 키워드를 기반으로 사용자가 필요한 특정 종목이나 이슈를 추출

## ✓ 검색 최적화 인터페이스

- 복잡한 검색 옵션 대신 직관적인 검색창과 섹터 필터(좌측)를 연동하여, 검색 결과 내에서도 특정 산업군별로 다시 한 번 데이터를 분류할 수 있는 다중 필터링 구조 설계

## ✓ 실시간 분석 데이터 연동

- 검색된 모든 기사에 대해서도 동일하게 AI 신뢰도 및 주가 영향력 분석 결과가 실시간으로 매칭되어 제공



## 03 뉴스

## | AI 기반 뉴스 신뢰도 진단 및 시장 영향력 가시화

✓ 뉴스 신뢰도 및 낚시 위험도 지표화

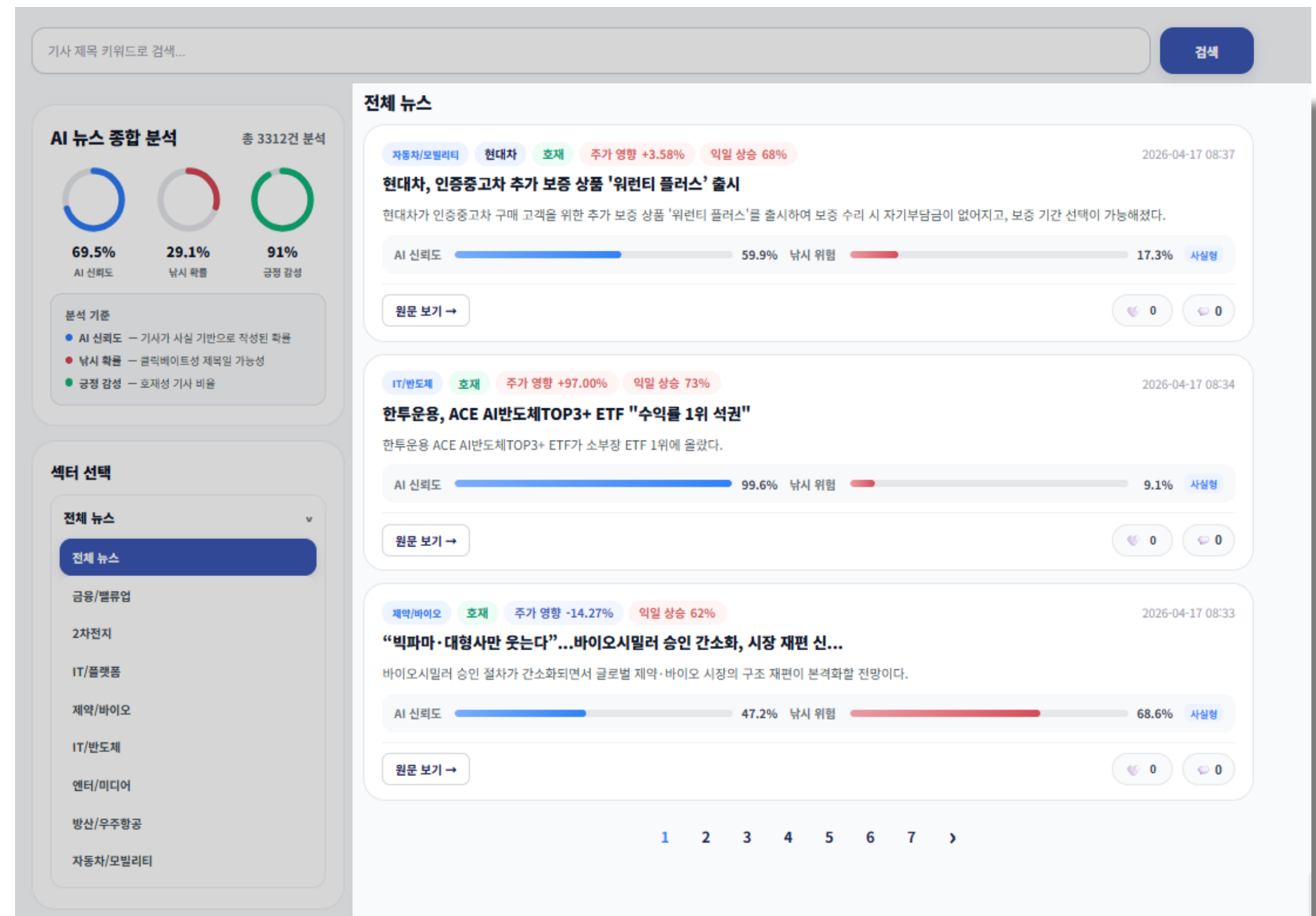
- 각 뉴스 카드마다 AI 신뢰도와 낚시 위험도를 프로그레스 바 형태로 시각화
- 사용자가 기사를 읽기 전, 정보의 신뢰 가치를 즉각적으로 판단할 수 있는 가이드라인 제공

✓ 텍스트 서술 기초 분류

- 프로그래스 바 우측에 '사실형', '추론형' 등 기사의 성격을 명시하여 정보의 객관성 정도를 전달

✓ 시장 영향력 예측

- 호재/악재 태그: 뉴스 내용을 분석하여 투자 심리에 미치는 방향성 분류
- 정량적 예측치: '주가 영향' 및 '익일 상승 확률'을 퍼센티지로 표기하여 해당 뉴스가 실제 시장에 미칠 파급력을 수치로 제안





## 03 뉴스

## | 데이터 기반 투자 가이드 및 사용자 참여 기능

## ✔ 기사 직후 주가 영향 분석

- 기사 공개 직후 예상되는 시장의 반응을 텍스트로 제시하여 초보 투자자도 정보의 파급력을 쉽게 이해할 수 있도록 지원

## ✔ 휴리스틱 확률 모델 적용

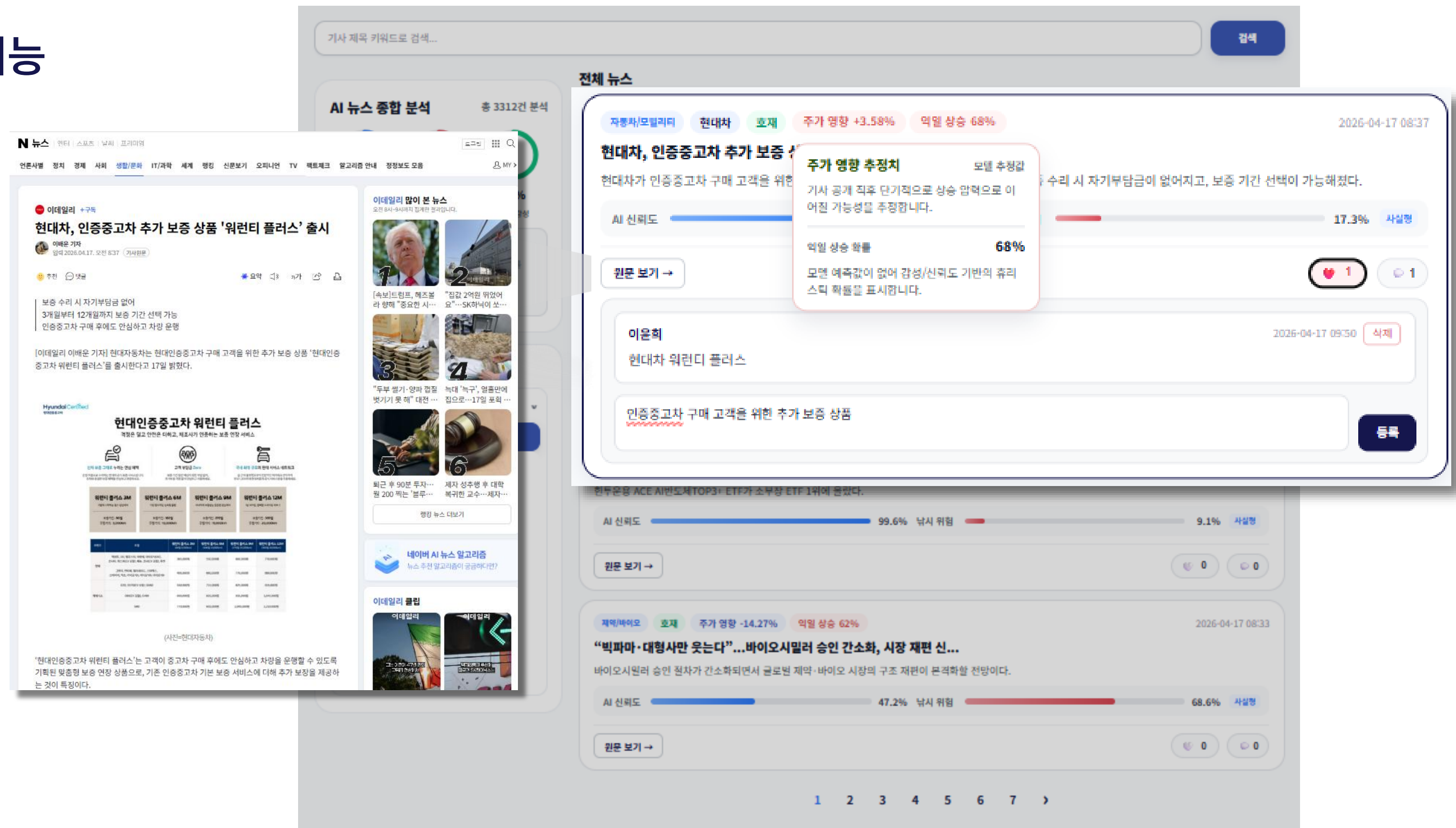
- 모델 예측값이 부족한 경우에도 감성, 신뢰도, 기사유형을 반영한 휴리스틱으로 '익일 상승 확률'과 '주가 영향 추정치'를 산출해 정보 공백을 최소화

## ✔ 소셜 인터랙션

- 좋아요, 댓글 기능을 통해 뉴스 기사 및 분석 결과에 대한 사용자 간 의견 공유
- 좋아요 및 댓글 삭제 가능

## ✔ 뉴스 원문 이동

- 뉴스 제목, 원문 보기 버튼 클릭 시 해당 기사 원문으로 이동



04

커뮤니티

## 03 커뮤니티

## | 투자 정보와 시장 이슈 탐색, 의견 공유

## ✔ 카테고리, 테마 기반 게시글 탐색

- 관심 분야별 게시글을 빠르게 조회할 수 있도록 필터 기능 제공

## ✔ 검색 기반 게시글 조회

- 키워드, 카테고리, 인기글 조건을 조합해 원하는 게시글 탐색 가능

## ✔ 인기글 테마별 필터링

- 패널 설정과 페이지네이션을 통해 탐색 편의성 향상

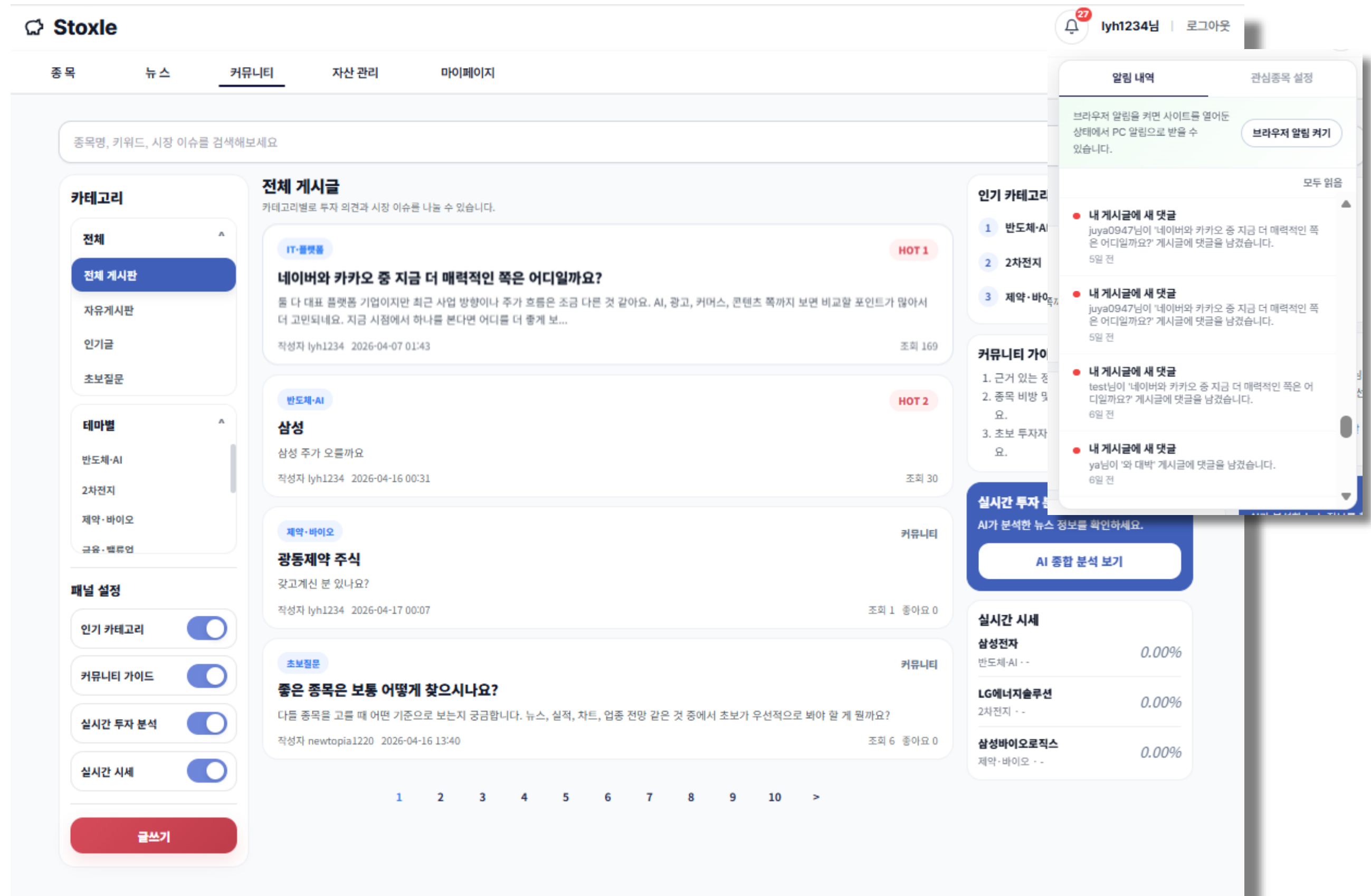
## ✔ 실시간 정보 위젯 연동

- 인기 카테고리, 실시간 투자 분석, 실시간 시세 정보를 함께 제공

## ✔ 사용자 맞춤형 커뮤니티 기능

- 토글 기능을 통해 원하는 정보 패널만 선택적으로 표시 가능

- 내 게시글에 댓글이 달리면 알림 데이터를 생성해 작성자에게 전달





## 03 커뮤니티

### | 게시물 작성 기능

- ✓ HttpSession 기반 로그인 사용자 정보 자동 반영
  - 작성자 번호와 이메일을 세션 정보로 불러와 입력 폼에 표시
- ✓ 카테고리 선택 기반 게시물 분류 처리
  - 게시물 작성 시 선택한 카테고리 기준으로 분류 저장
- ✓ 금지어 필터링 적용
  - 제목, 내용, 태그에 대해 금지어 포함 여부를 검사해 부적절한 단어 등록 방지
- ✓ 관련 뉴스 검색 기능 제공
  - 키워드 2글자 이상 입력 시 연관 뉴스 조회 기능 지원
- ✓ 입력값 유지 및 오류 메시지 반환
  - 등록 실패 또는 금지어 포함 시 기존 입력값을 유지한 채 오류 메시지 제공

게시글 작성

커뮤니티에 도움이 되는 글을 작성해주세요

사용자 번호

7

사용자 이메일

lyh1234@naver.com

카테고리

엔터·미디어

제목

하이프 주가 왜 떨어지죠?

내용

BTS와 하이프의 주가 관계

태그

#BTS #하이프 #주가 #하향

삼(#)을 붙여 입력하세요. 예: #네이버 #AI

관련 뉴스

관련 뉴스를 검색하세요

'BTS 흥행 아니었나? 그런데 하이프는 왜?...목표 주가 하향 잇따라 ✖

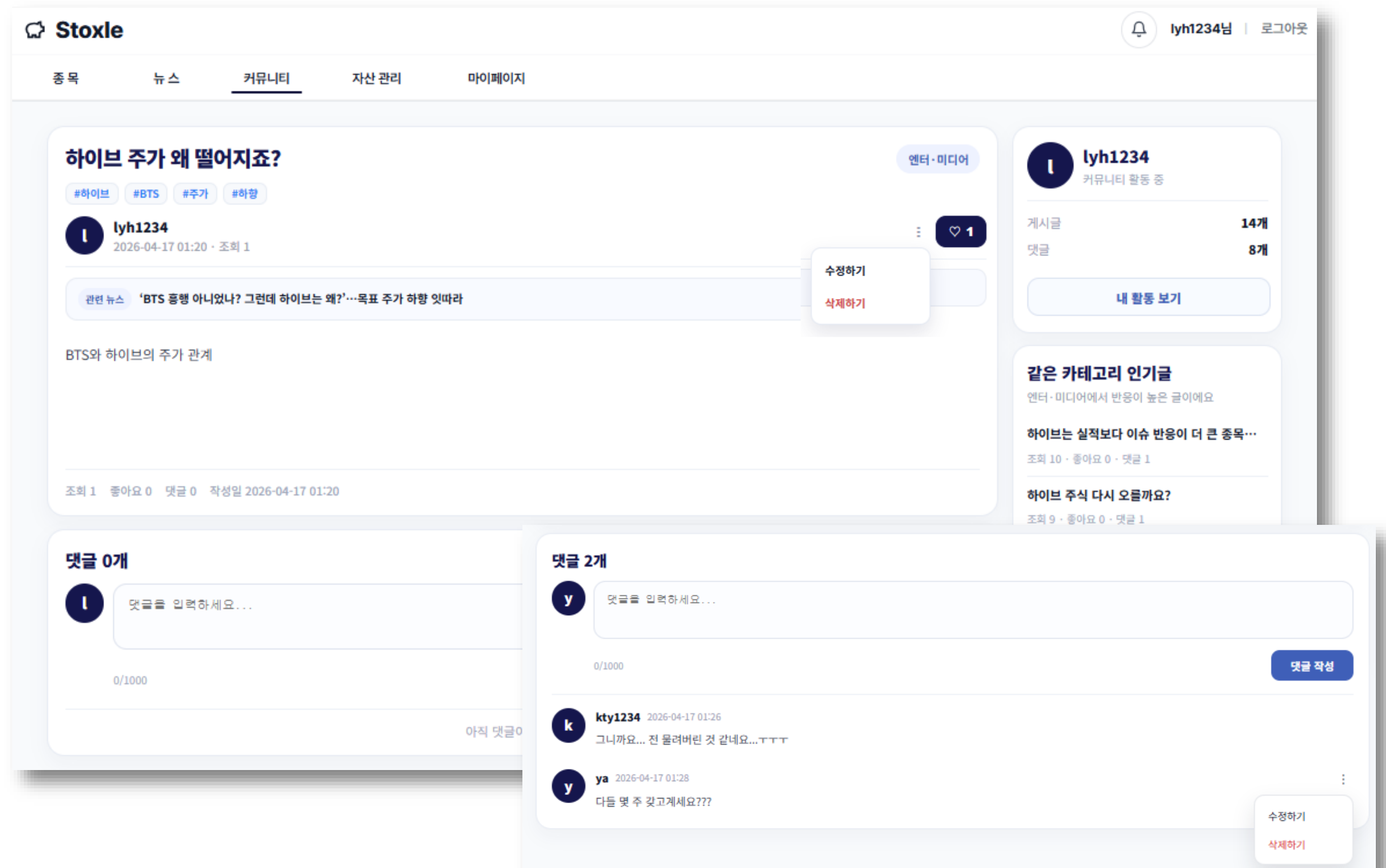
취소

작성

## 03 커뮤니티

## | 게시물 상세 화면 처리

- ✓ HttpSession 기반 로그인 사용자 인증 처리
  - 로그인 사용자만 게시물, 댓글, 좋아요 기능 이용 가능
- ✓ 태그 및 관련 뉴스 정보 표시
  - 본문 내용 외 태그 기능으로 검색 가능, 연관 뉴스 정보 함께 등록 가능
- ✓ 댓글 테이블 분리 기반 댓글 관리
  - 댓글 작성, 수정, 삭제 기능을 게시물과 분리된 구조로 처리
- ✓ 좋아요 토글 및 좋아요 수 반영 가능
  - 사용자별 좋아요 여부를 확인해 등록, 취소를 처리하고 좋아요 수를 반영
- ✓ 작성자별 게시물 수, 댓글 수 조회
- ✓ 동일 카테고리 인기글 추천



05

자산관리



## 03 자산 관리 전체 대시보드

### | 이번 달 재무 현황을 한 눈에 확인

#### ✓ 사이드 네비게이션

- 어느 페이지에서든 원하는 기능으로 즉시 이동
- 대시보드: 자산 현황, 목표 달성률, 당월 지출 요약 정보 제공
- 소비 분석: 월별 지출 추이 시각화 및 수입 대비 소비 비중 분석
- 저축 플래너: 목표 금액 기반의 월별 필요 저축액 계산 및 관리

#### ✓ 월 선택 기능

- 상단 화살표(< >) 로 이전/다음 월 전환
- 해당 월 데이터 동적 로드
- 데이터가 존재하는 월로 자동 스킵 및 이동



## 03 자산 관리 전체 대시보드

### | 이번 달 재무 현황을 한 눈에 확인

#### ✔ 목표 달성률 시각화 및 상세 재무 정보 제공

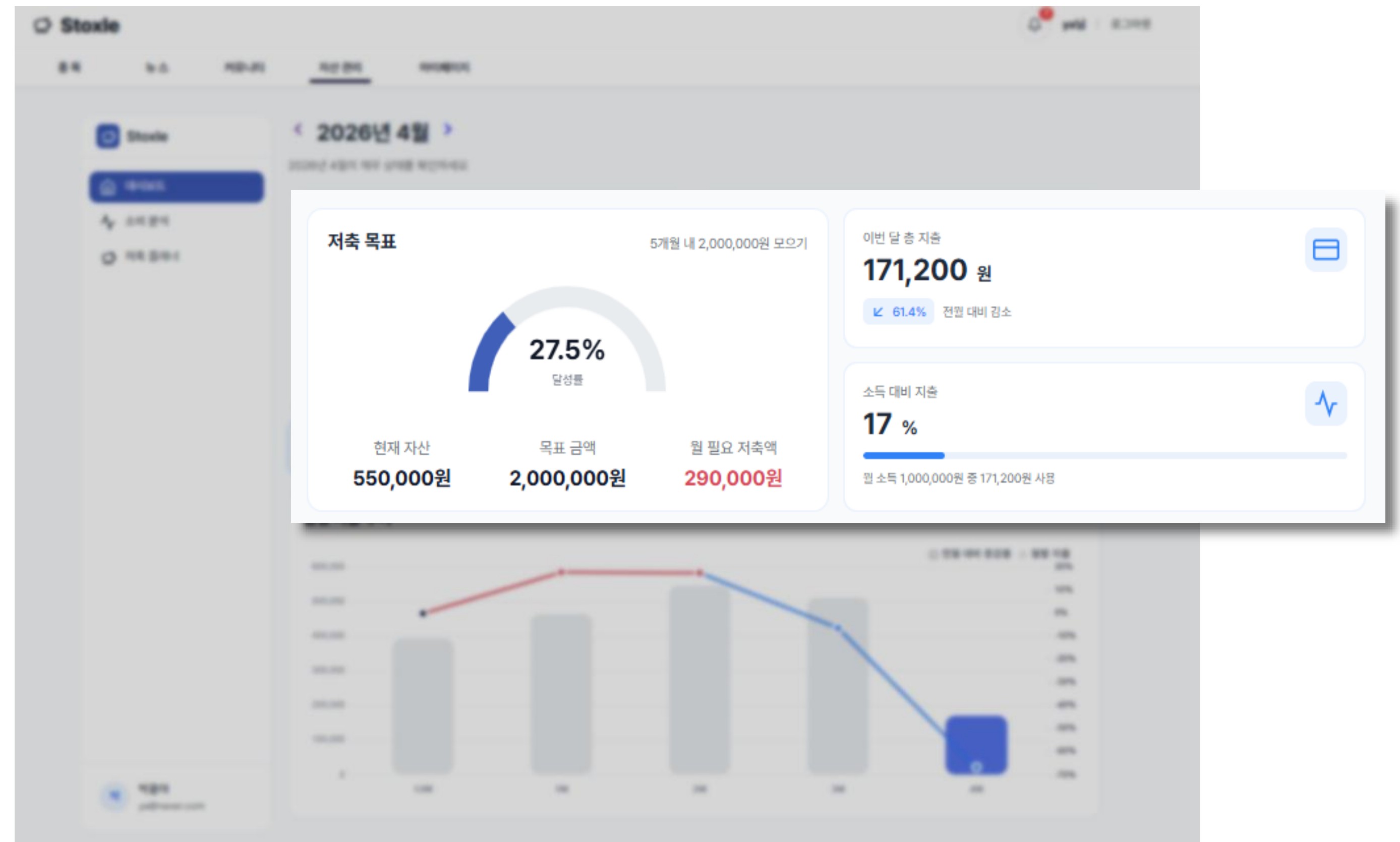
- 게이지 차트로 목표 달성률 직관적 제공
- 목표 달성까지 남은 기간 안내
- 현재 자산 및 목표 금액 표시
- 매월 필요 저축액 자동 계산

#### ✔ 이번 달 총 지출 기능

- 총 지출 금액 표시
- 전월 대비 증감률 및 증감 방향 아이콘 표시

#### ✔ 소득 대비 지출 계산

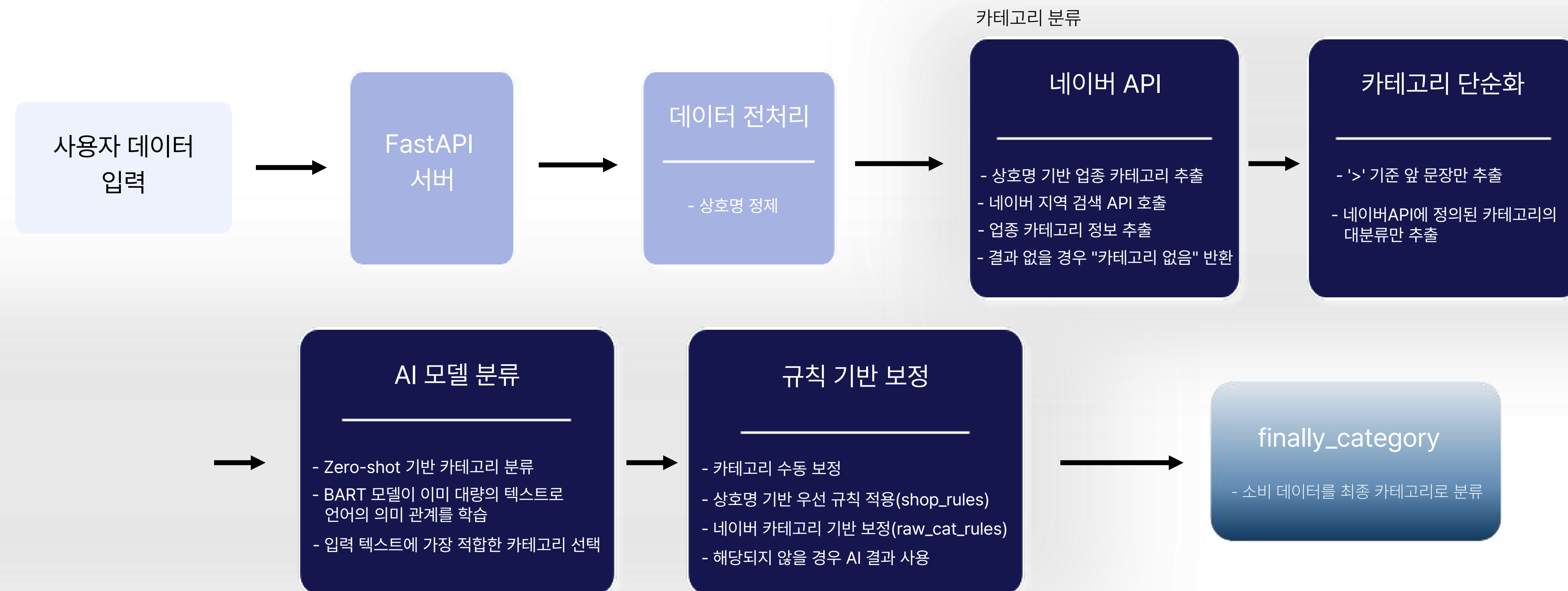
- 월 소득 대비 지출 비율 표시
- 프로그레스바로 시각적 비율 표현
- 소득 대비 지출 현황 안내



## 03 자산 관리 소비 카테고리 분류

### | 소비 카테고리 분류 파이프라인

- 지출 내역을 입력하면 FastAPI 서버를 통해 **네이버 API, Zero-shot 모델, 규칙 기반 로직**을 거쳐 **카테고리가 자동 생성**





## 03 자산 관리 전체 대시보드

### | 이번 달 재무 현황을 한 눈에 확인

#### ✓ 지출 내역 추가

- 팝업으로 구매처, 결제 금액, 결제일 입력
- 입력한 지출내역은 실시간으로 지출 합계 및 소비 분석에 반영

#### ✓ 월별 지출 추이 분석 차트

- 막대(지출액)와 꺾은선(증감률)을 결합한 복합 차트 구성
- 지출 규모뿐만 아니라 소비 기세(가속/감속)를 시각적으로 분석
- 지출 증감에 따라 선 색상이 자동 변경되는 직관적 디자인
- 최근 5개월 지출 비교
- 마우스 오버를 통해 해당 월의 지출 금액과 증감률 표시



## 03 사용자 맞춤형 소비 분석

### 지출 성격 및 카테고리별 정밀 분석

#### 필수 vs 비필수 소비 부분 분석

- 지출 성격 구분으로 필수 소비와 선택적 소비를 구분
- 바 차트를 통한 시각적 비중 비교

#### 카테고리별 소비 비중 시각화

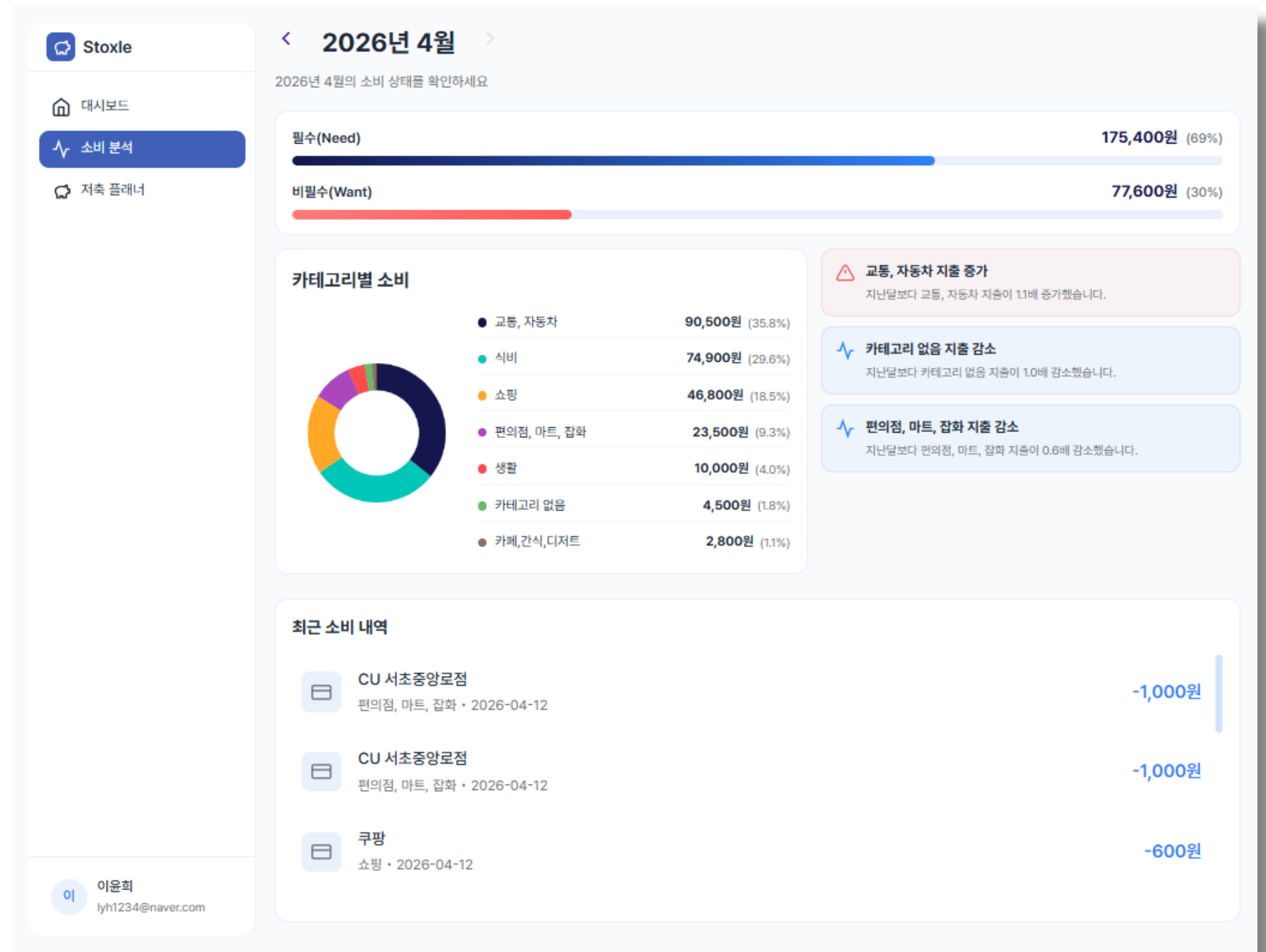
- 도넛 차트로 세부 항목별 비중 표시
- 금액 및 백분율 데이터 실시간 제공

#### 소비 패턴 인사이트 안내

- 전월 대비 변화를 요약한 소비 분석

#### 최근 소비 내역 타임라인

- 상호명, 카테고리, 날짜, 금액 상세 리스트
- 마이너스 금액 표시로 지출 강조

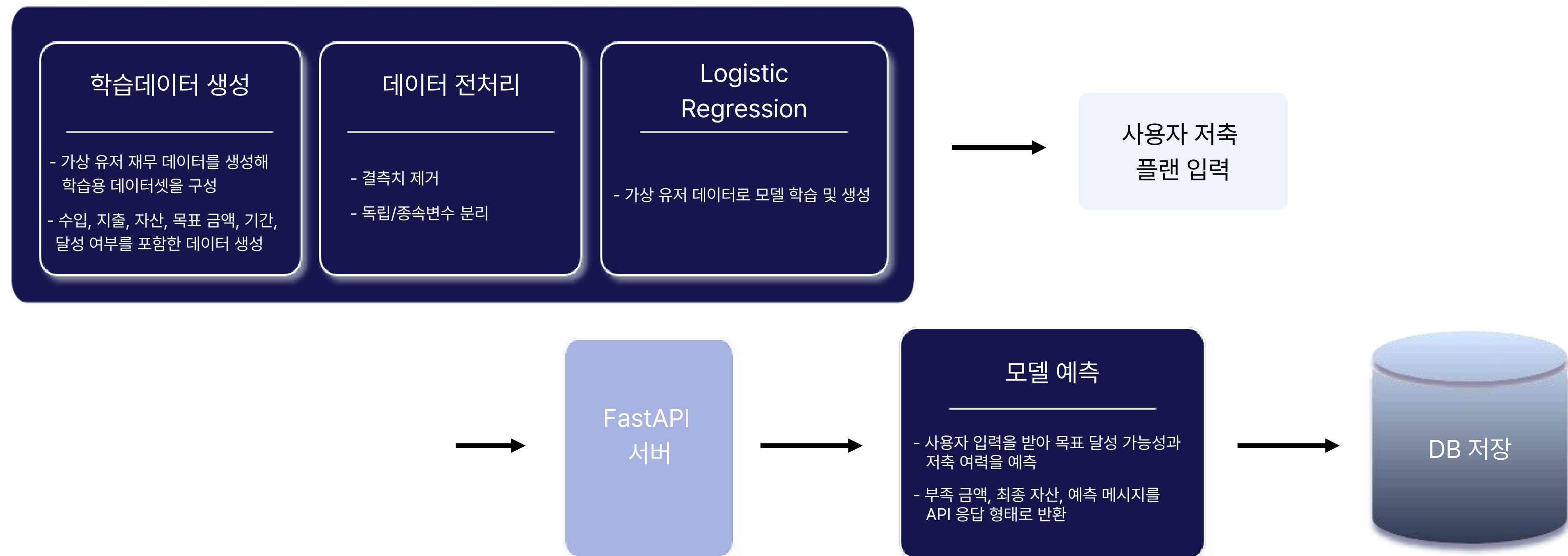


## 03 자산 기반 저축 플래너 입출력

### AI 기반 목표 시뮬레이션 및 재무 분석 알고리즘

- 사전에 모델 생성 후 사용자가 저축 플랜 입력 시, FastAPI 서버를 통해 목표 달성 가능성과 저축 여력 예측 후 DB에 최종 저장

모델 생성





## 03 자산 기반 저축 플래너

### AI 기반 목표 시뮬레이션 및 재무 분석

#### ✓ 실시간 재무 분석 및 가이드 제시

- 사용자의 현재 소득과 지출 데이터를 분석하여 설정한 저축 목표의 달성 가능 여부 판별
- 사용자의 현재 소비 흐름을 평가하고 유지 및 개선 방향을 텍스트로 제안하여 지속적인 자산 관리를 독려

#### ✓ 저축 목표 시뮬레이터

- 나이, 직업, 투자 성향을 반영한 정밀 시뮬레이션
- 매월 필요한 저축액 자동 산출

#### 저축 플래너

목표를 설정하고 달성 계획을 세워보세요

##### ⚠ 조금만 조정하면 더 좋아질 수 있어요

지금도 충분히 계획을 잘 세우고 계시지만, 현재 조건으로는 목표까지 조금 더 준비가 필요해 보여요. 월 현금흐름을 약 9,228,000원 정도 더 확보하거나 목표 기간을 조금 여유 있게 잡으면 훨씬 좋아질 수 있어요. 현재 계산 기준으로는 약 19,950,000원 정도 더 필요해요.

##### 저축 목표 시뮬레이터

목표 금액과 기간을 입력하여 필요한 월 저축액을 확인하세요

분석하기 및 저장

목표 금액

20000000

원

목표 기간

2

개월

현재 자산

50000

원

월 소득

1000000

원

나이

24

세

직업 유형

학생

투자 성향

중립형 (중위험)

매월 필요한 저축액

9,975,000 원

## 03 자산 기반 저축 플래너

### AI 기반 목표 시뮬레이션 및 재무 분석

#### ✓ 정밀 재무 현황 분석

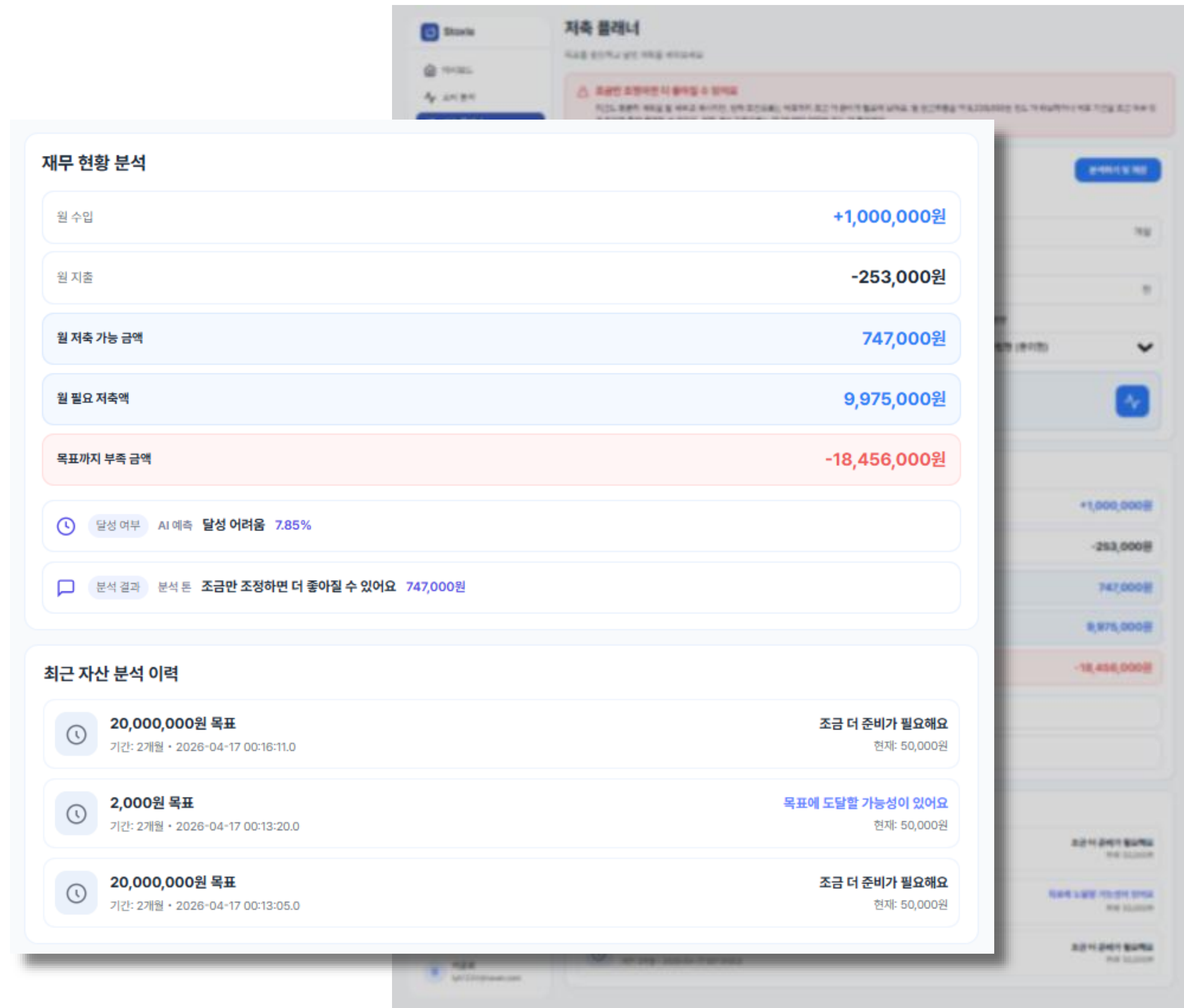
- 월 수입/지출 기반 저축 가능 금액 분석
- 목표 대비 초과/부족 금액 실시간 산출

#### ✓ AI 예측 및 달성 가능성 진단

- 현재 재무 흐름 분석을 통한 달성 가능성 예측
- 목표 달성 가능 등 직관적인 상태 피드백 제공

#### ✓ 최근 자산 분석 이력 관리

- 과거 시뮬레이션 이력 타임라인 보관



05

마이페이지



## 03 마이페이지

### | 사용자 프로필 및 알림 환경 설정

#### ✓ 개인 정보 관리

- 사용자 이름 및 전화번호 정보 표시 및 변경

#### ✓ 맞춤형 알림 설정

- 주가 등락 알림: 3% 이상 변동 시 실시간 알림 수신 여부 토글
- 커뮤니티 댓글 알림: 내 게시물 댓글 알림 수신 여부 토글

#### ✓ 계정 정보 보안 및 데이터 관리

- 비밀번호 변경: 보안 유지를 위한 수정 기능
- 회원 탈퇴: 모든 데이터 영구 삭제 처리

#### ✓ 사용자 편의 기능

- 하단 로그아웃 버튼으로 안전한 세션 종료

### 설정

 **프로필**

이름  
이윤희

변경

전화번호  
01012341234

변경

 **알림 설정**

주가 등락 알림  
주가가 3%이상 등락할 때 알림을 받습니다

☒

커뮤니티 댓글 알림  
내 게시물에 댓글이 달릴 때 알림을 받습니다

☒

 **계정 보안**

비밀번호 변경  
\*\*\*\*\*

변경

회원 탈퇴  
모든 데이터가 영구 삭제됩니다

탈퇴하기

[\[→ 로그아웃\]](#)

# 04 시스템 아키텍처

## 시스템 아키텍처



## 05 기대 효과

### | Stoxle 기대효과

#### 정보 접근성 향상

- 뉴스, 종목, 커뮤니티 정보를 한 플랫폼에서 통합 제공
- 필요한 투자 정보를 빠르게 탐색

#### 개인화 서비스 강화

- 사용자별 투자 및 자산 관리 편의성 향상
- 관심종목, 알림, 자산 분석 기능 기반 맞춤형 정보

#### 데이터 기반 의사결정

- 뉴스 분석과 자산 예측 결과를 통해 합리적 판단 지원
- 투자 및 재무 계획 수립에 활용

#### 사용자 참여 활성화

- 게시글, 댓글, 좋아요, 알림 기능을 통한 상호작용 지원
- 커뮤니티 중심 정보 공유 환경 조성

